FT565 Group 12：Binance 事件中的兑换损失与 MEV

交付日期：2026-11-11。主研究截止：Ethereum 区块 26349764（2026-11-05 16:15:35 UTC）。历史接口补查日期晚于研究截止，统计按区块过滤。

研究问题与最终判断

老师要求研究黑客急迫出售资产引发的套利与夹击，扫描 Exploiter 1–16，计算购买 ETH 多付金额，并解释费用收益。原始要求位于项目根目录 Advanced Blockchain Marching Orders.pdf 第 8–10 页。

证据支持：样本中存在大量价格不利的兑换、闭环套利和符合夹击结构的交易。部分交易可以通过实际池储备复现，识别前置交易对目标输出的局部影响。**现有证据不能唯一识别全事件可归因 MEV 总额，也不能证明所有多付金额均进入套利者口袋。**这是本研究必须保留的识别限制，不能通过把不同口径相加消除。

样本与完整性

连续主窗口覆盖 3311 个区块、751258 笔交易，并有原始收据与 trace。扩展地址集合有 55 个 Ethereum 线索地址；它不是与 16 个标签钱包相同的统计范围。旧兑换目标 1352 笔，历史补查新增 1 笔 ETH 卖出，增补目标清单为 1353 笔；旧价格统计保持原样本，不能直接改写分母。

16 钱包的普通交易、内部交易和代币转账共 48 项公开索引接口全部遍历到末页；合并 3980 个交易哈希，其中 3869 个不晚于截止区块。进一步用截止区块的链上 nonce 核对主动交易：1024 笔交易全部与原始区块匹配，另 3 次 nonce 增长由 EIP-7702 授权签名恢复及前后状态解释，16 个钱包的主动交易计数全部闭合。标签来自历史第三方快照；基础无编号标签与 1 号的对应尚未独立核实。

1024 笔主动发送交易全部核对收据：811 笔兼容池兑换事件、58 笔普通原生币转账、18 笔失败、137 笔其他合约调用。另对 22 笔外部发起的已知代币流出记录核对收据。已索引的非零内部原生币流出没有新增落在主动交易和既有目标集合之外的记录。原生 ETH 的期初余额、逐笔收支、gas 和截止余额在 16 个钱包上均精确到 wei 对齐。106 个已知代币/仓位余额核验中，104 项直接闭合，2 项 Aave 差额由历史指数增长精确解释；另修正了索引器将两笔 WETH 提现同时表示为转账造成的重复计数。上述核验不排除相互抵销的索引遗漏，也未覆盖全部未知代币。

研究时间线

以下为本项目链上样本节点，不把研究开始时间冒充攻击开始时间。

时间 / 区块	已核实事项
2026-10-29 20:34:23 UTC / 26300820	现有兑换台账中的首笔目标交易
26300936 起	3 号钱包的 Aave 供应抵押与借款另列；借款不作为 ETH 购买
26301304	历史补查发现 13 号钱包 0.2 ETH 卖出，补入遗漏清单
26301609	PEPE 夹击代表案例；真实两腿净现金流 12.080034 ETH
26302729–26302735	E53 相隔六块的购买/卖出闭环，实际净现金流 0.007843 ETH

时间 / 区块	已核实事项
2026-10-31 20:01:47 UTC / 26315003	现有 1352 笔旧兑换台账中的最后一笔；不是全钱包历史截止
26342152	Aave 清算，抵押资产与债务变化单独核算
2026-11-05 16:15:35 UTC / 26349764	本研究固定数据截止，钱包 nonce 与余额核验均使用此点
2026-11-11	公共索引补查、原始执行重演及报告更新；不将截止后交易混入研究

完整逐笔时间与哈希见全部兑换时间线.json；新增反向交易见 missed_sale_and_followup_audit.json。老师文中约 43 亿美元属于事件背景，不用它直接当作本项目已覆盖本金或损失率分母。

三种金额，回答三个问题

估计对象	结果	解释
16 钱包严格简单 ETH 购买	794 笔；多付约 $53,031,865.20	单钱包净资产流；参考前一完整分钟价格；不含 gas；不是因果 MEV
扩展 55 地址旧目标严格估值	1190 笔；成交差额约 $106,763,437.83	资产组合成交差额，范围不同，不与上一行相加
非夹击腿闭环净现金流	1063 笔；84.563210 ETH	操作地址边界，已扣 gas；未证明最终所有权和目标因果收益
上行同块同池反向关联子集	344 笔；44.220667 ETH	是上行子集，不能重复加总
已有跨交易夹击结构	564 组；648 个目标	结构候选，不是 564 次已证实恶意攻击
库存闭合的正收益跨交易组	111 组；81.108470 ETH	仅正收益组的合计；不含负收益闭合组，不能称无选择偏差的全部策略净收益
局部固定输入反事实	77 笔；输出影响约 $710,225.80	移除直接前手，保持目标输入不变；不是最终套利者收益

现金流表不能与成交差额、手续费、builder/proposer 收入加总。111 个正收益组与 1063 笔单笔闭环的哈希已检查无重叠，但交易不重叠不证明最终所有权或库存独立。不同价格覆盖、时间范围和筛选条件须分别报告。

逐钱包 ETH 购买主估计

口径：严格前一完整分钟参考价，不含 gas。ETH 等价值逐笔用美元成交差额除以该笔参考 ETH 价格，再按钱包求和；它不是额外发现的 ETH 转账。零行表示未识别到本口径购买，不能解释为该钱包没有损失或 MEV。

钱包编号	购买候选	严格估值笔数	多付美元	多付 ETH 等价值
1	0	0	0.00	0.000000
2	589	579	13,341,827.45	6,013.632539
3	0	0	0.00	0.000000

钱包编号	购买候选	严格估值笔数	多付美元	多付 ETH 等价值
4	2	2	9,304,164.25	4,140.951630
5	2	2	12,652,751.09	5,598.771882
6	0	0	0.00	0.000000
7	0	0	0.00	0.000000
8	0	0	0.00	0.000000
9	0	0	0.00	0.000000
10	1	1	2,000,768.95	889.863437
11	0	0	0.00	0.000000
12	94	94	3,302,922.30	1,457.828453
13	1	1	5.25	0.002315
14	20	20	3,038,646.86	1,365.828483
15	71	71	6,804,561.26	2,999.021297
16	24	24	2,586,217.78	1,138.733104

环的识别和验证

首先从目标所在池筛选同块及后 5 块候选；该筛选存在时间与协议覆盖限制。然后构建有向代币兑换图，检查全部兑换边是否属于环、各非 WETH 代币是否按原始整数金额守恒，以及 ETH/WETH 合并净流量。排除已识别的 LP、债务、NFT、未知事件和外部资金等混淆。

1063 笔独立候选全部重新读取原始收据和调用树，扣除 gas，现金流零差异、非 WETH 库存零残余。564 个已有跨交易组全部重算，无现金流差异。父子 trace 路径完整性及回滚分支均检查。操作地址集合并不是最终受益所有人证明。

跨区块补查在全部 16491 笔已分类候选上，按相同操作地址集合的连续交易搜索，最多 5 块、50 腿，遇到未解释事件或资金流即停止；排除已计入的夹击腿与单笔闭环。5 块窗口没有新增合格闭环；扩大至 50000 块、10000 腿后，新增一个相隔 6 块的两腿闭环，净现金流 0.007843240319553997 ETH。剔除公共路由器后，独立扫描两腿之间的原生币及代币活动，未见该钱包其他经济交易。实际路径中有 8 次池调用请求低于最大值的输出，故不能强行套用最大输出公式推算因果利润。这仍不是任意跨地址或链下库存策略的穷尽证明。

剩余价格缺口

五分钟参考价格覆盖 801 笔，多付合计 $53,127,782.98；加入两笔预言机场景可覆盖 803 笔，合计 $53,136,692.24。混合场景不替代严格主估计。最后一笔为旧 DAR：历史链上 decimals=6、工厂、储备及 997/1000 输出均已复现。卖出量约为池内原储备的 20.20 倍，成交前池价对应 3.4656293230 ETH，实际得到 0.1634363572 ETH。薄流动性池价不是可执行的大额公允价值，旧币迁移期限已过也不等于其价值为零，因此不能编造该笔美元多付金额。

最后一笔 DAR 可以完整表达为价格敏感性，而不伪造公允价。设旧 DAR 独立公允价为 p 美元/枚，则该笔不含 gas 的多付额为 3,530,547.65 × p − 366.73974504 美元，盈亏平衡参考价约 0.0001038762 美元/枚。以该薄池成交前现货比例作独立列示的局部情景，差额为 7409.89 美元；它主要反映自身大单冲击，不能加入独立市场价差总额，也不是 MEV 下限。参数与整数输出复算见 DAR_price_identification_bounds.json。因此 804 笔购买均有逐项处理，主公允价格点估计仍只覆盖有可靠价格的子集。

新增目标的处理

13 号钱包区块 26301304 的交易 0x7a853830d923884ee8dd123db9d9436161aa76e8545355f042761fa6391c0f08，以 0.2 ETH 换回 456.998195 USDC。旧筛选偏重代币卖出，漏掉了该反方向交易。

同池从当块至后 5 块只另观察到 0x344d72025b216c764bcfe74132d8352312ecaecf4234fc9fba016b5e195d1c07。它在当前 from+to 边界、严格价格场景下净估值约 -$47.56；仅凭第 5 块的反向成交不足以认定正收益后置 MEV。该目标单列增补，不静默混入旧统计。

活跃执行者与费用去向

以下按 564 个结构组中的交易发送者计数，覆盖扩展事件样本；同一发送者不等于已确认品牌、最终所有人或仅服务单一钱包。

发送者地址	结构组数	涉及目标数
0xae2fc483527b8ef99eb5d9b44875f005ba1fae13	311	365
0x4d92a9835f4768aac92531cf1a638e444912dada	61	84
0x4cd4499d6e6a0eb8995a2cabd400d1ad35c4d03e	43	43
0xdeda0a855d5f29491e13781fddd7ca33a88a1e02	37	44
0xc623b0b546bf3031ba88a583a46d5180df8d67c2	31	31

费用账覆盖原连续 3311 个区块的全部交易，不是整个生命周期，也不是只由黑客事件造成的新增收入。基础费销毁、优先费、直接转账和向 proposer 转付分别记账：

指标	ETH
全部 gas 支出	4,768.310266
其中基础费销毁	1,794.181531
其中优先费	2,974.128735
fee recipient 直接原生币流入	14,809.296528
fee recipient 直接原生币流出	12,116.387236

指标	ETH
fee recipient 可观察执行层余额变化	5,661.138392
relay 对应 proposer 转付款	10,394.906563

relay 记录覆盖 2939 个区块，其中 2823 个区块匹配到 proposer 转付款。转付款属于资金继续流转，不能在优先费/直接入账之外重复加为新增收益。执行层余额变化不包含共识层提现和非 ETH 资产，不能直接当作 builder 最终净利润。数据见 full_fee_distribution.json；策略发送者估值见全范围策略发起者分配.json。

反事实、稳健性与费用

77 笔反事实要求已验证的 Uniswap V2 工厂、997/1000 整数公式复现实际前手及目标、储备连续且无插入的池状态变动。固定目标输入，比较移除前手后的输出。它没有重演完整多跳路由、滑点回滚或交易者行为。

固定 1094 笔共同样本的提前 1、5、15 分钟参考价比较、头部交易集中度、代币身份与候选窗口敏感性结果保留在 research_quality_analysis.json。gas 的事件期与前一日基准比较是描述统计，不等于事件的唯一因果影响。PoS 链应区分 validator/proposer、builder、fee recipient，不能统称矿工净利润。

Aave 借贷/清算与 LP 仓位已有单独账本。借入 ETH 不是购买；清算收入、协议费用和抵押品变化不应与交易套利重复计算。TRON 是单独样本，不并入 Ethereum MEV 总额。

完整 EVM 重演：新增因果证据与反例

公开 RPC 的 eth_simulateV1 已实际测试可用。按父区块历史状态和真实区块环境，保留交易发送者、输入、金额、nonce、访问列表和费用参数，开启 validation，连续执行区块交易。区块 26301609、26302300、26302437 共 **1003 笔交易的状态、gas 和有序日志全部复现**。这不是完整状态根一致性的证明。

再分别从区块开头重演至被评估交易，删除一个目标交易，其余调用参数不变；三个样本中均确认删除目标不会导致被评估前出现该发送者的后续 nonce 缺口。中间交易自行执行或回滚，不冻结其成交量。

案例	真实净现金流 ETH	删除目标后	解释
PEPE 两腿夹击，26301609	12.080034	后腿回滚，错误 DCF	原样策略依赖目标；旧 Quoter 报价反事实未包含此约束
SHIB 双池环，26302300	0.000065	回滚，仅损失 gas 0.000690 ETH	固定交易现金流差 0.000755 ETH，包含反事实失败 gas
AXS 双池环，26302437	0.002184	成功，净现金流 0.113234 ETH	固定交易现金流差为 -0.111050 ETH；不能将实际利润直接归因于目标

PEPE 删除目标后两腿边界净流出为 555.668531858379036918 ETH；这是前腿已执行、后腿失败的现金流，**不是对残留池状态、可回收头寸及后续平仓价值的完整损益估计**，也不能把它与实际利润的差额称为被盗 MEV。三个案例均为保持实际交易参数的干预，不代表交易者最优替代策略，也不能直接相加成为全事件因果总额。双池案例已包含在 1063 笔现金流样本中，PEPE 组已包含在 111 组中，不新增计数。

接口定义参照 Ethereum Execution APIs。原始请求与响应保存在 evm_replay_raw；离线核验 verify_evm_counterfactuals.py 的 6 项检查全部通过。后续应将该方法扩展至其他关联闭环，并分别标记成功、回滚、nonce 依赖和库存未闭合，不能只展示正向例子。

批量执行归因核验

当前候选中有 337 个无后续发送者 nonce 冲突的独立移除目标实验，已尝试 337 个，331 个通过原始响应独立复算。覆盖 209 个区块，实际前缀去重 13258 笔交易的状态、gas 和日志已核对。前缀验证只支持截至被评估交易的执行区间，不掩盖某些区块更晚交易的差异。

通过的实验中，现金流差为正 271 个、负 59 个、零 1 个；反事实被评估交易回滚 221 个、成功 110 个。这些是实验数量，不是新增套利交易数量；同一交易可对应不同目标干预，差额不可直接加总。未完成实验仍保留在分母中。

未解决项分类：{"counterfactual_sequence_infeasible_insufficient_balance": 6}。余额不足表示固定交易序列无法合法继续，不能通过人为注资、把收益填零或删除失败交易来完成归因。暂时超时与模型执行约束分别记录。

另有 9 个后续 nonce 冲突案例：用同发送者、nonce 和费率的零金额空调用替换目标兑换，保留后续交易参数；9 个独立敏感性实验通过，3 个现金流差为负。替换交易消耗 21000 gas，会改变目标钱包费用和余额，因此必须与直接删除目标的主实验分开，不能静默合并。

复现入口：verify_expanded_evm.py；结果：expanded_EVM_attribution.json、expanded_EVM_validation.json、EVM_execution_limit_classification.json、nonce_preserving_EVM_sensitivity.json。所有临时错误与成功请求响应均留存。

跨交易夹击组的完整执行验证

111 个正收益闭环组涉及 117 个逐目标干预，**全部通过独立原始响应复算**：114 个直接删除目标，3 个为单独标注的 nonce-only 替换。117 个固定调用现金流差均为正；其中 115 个实验、109 个唯一组出现反事实策略腿失败。因此不能把这些巨大现金流差作为已实现的套利利润差：前腿已支付、后腿回滚，池内资产或可回收头寸尚未估值。

另外两个组在实际与反事实中两腿均成功、端点非 WETH 库存均闭合：

区块 / 组	实际净现金流 ETH	删除目标后净现金流 ETH	固定调用现金流差 ETH
26302407 / 297	3.987667	-0.259444	4.247111
26302698 / 418	5.716327	-0.012923	5.729250

这两个结果在实际交易参数固定的条件下提供了更强的目标依赖收益证据，仍不是交易者最优替代策略或最终所有权证明。全部 111 组的实际净现金流仍是原来的 81.108470400749882302 ETH，不因新增验证而增加收益。其交易哈希与 1063 笔独立闭环的 84.563209707817598363 ETH 样本无交集；两者都是选出的正收益闭合样本，不能称为全事件净 MEV。

344 笔同块反向关联单笔环目前全部具有直接删除、nonce 敏感性或不可执行序列证据，覆盖无遗漏。证据汇总见 execution_evidence_summary.json；跨交易独立复算入口 verify_bracket_evm.py。

跨区块闭环的执行核验边界

对相隔六块的 E53 两腿闭环，尝试从 26302728 连续重演至 26302735 的退出腿，共 1851 笔交易。最初第四块出现 LDF 回滚，加入真实验证者提现仍不能修复。只读 BLOCKHASH 探针确认：默认返回模拟生成的哈希，公开节点支持 blockHash 映射到真实历史哈希。加入真实历史哈希及提现后，前六块 **1516 笔交易全部复现**，原执行差异消失。

包含退出腿的完整八块请求多次收到免费节点超时。另一公开节点的系统客户端连接收到 TLS 协议错误，改用 OpenSSL 3.6.5 后仍出现握手错误，均保存原始错误。另外已启动仅监听本机的 Anvil 历史分叉替代方案：旧版存在 blob 费用兼容性问题，已隔离下载并校验官方 v1.9.0；新版首次读取遇到公开节点限流，现降低读取速率并复用缓存继续。尚未用不完整基准报告该跨区块环的因果利润。该环的实际现金流与区间无其他钱包经济活动的证据仍有效；完整

执行基准及目标移除归因尚未完成。历史哈希是明确固定的环境条件，不能把这种条件干预解释为整个链重新出块后的均衡。

证据：simulated_blockhash_capability.json、extended_cycle_multiblock_EVM_baseline_to_26302733_with_withdrawals_historical_hashes.json，以及 evm_replay_raw 中完整请求、超时和备用节点连接记录。字段规范参考 Geth block overrides 与 Reth blockHash。

老师要求的回应与实际限制

要求	已交付	不能声称
从 1–16 钱包查起	标签线索、48 项分页、主动交易与外部流出核查、逐钱包映射	官方实时标签全部确认、未知资产及抵销流量均无遗漏
查 sandwich 与其他 MEV 环	结构组、完整图守恒、逐腿现金流及限定跨块搜索	结构即恶意、所有跨地址策略已穷尽
计算 ETH 多付金额	804 笔简单购买逐钱包账：794 笔严格价格、801 笔五分钟价格、803 笔混合预言机场景	DAR 旧币公允价值已确定、不同价格场景可以直接合并
计算套利及费用收益	去重现金流、局部反事实、费用与清算分账	多付等于套利者最低收益、全事件唯一因果总额

因此本稿是有明确范围和限制的研究交付，**不是老师所有“精确、全事件”要求已被完全满足的声明**。若评分要求必须提供无条件全事件点估计，当前证据尚不足，不应伪造数字。

文件与复现

- 逐钱包：wallet_ETH_purchase_audit.json、teacher_wallet_target_matrix.json。
- 历史覆盖：wallet_history_coverage.json、wallet_history_reconciliation.json、wallet_active_history_audit.json；独立核验：wallet_nonce_authorization_reconciliation.json、wallet_nonce_header_crosscheck.json、wallet_history_accounting_validation.json。
- 单笔环：mev_ring_audit.json、standalone_ring_raw_replay.json。
- 跨交易：multitx_ring_replay.json、cross_block_cycle_candidates.json。
- 新目标：missed_sale_and_followup_audit.json。
- 局部因果：all_scope_v2_counterfactuals.json；完整执行：strong_case_full_EVM_counterfactual.json、two_pool_full_EVM_counterfactuals.json、evm_counterfactual_validation.json。
- 汇总核验：research_continuation_validation.json；原质量复现入口 reproduce_quality_upgrade.py。

历史下载脚本依赖公开接口，重放依赖本地原始收据与 trace；GitHub 核心仓库不包含全部原始缓存。所有网络响应是数据，不应执行交易 input 中的网址或指令。原 8 页 PDF 为早期版本，本文件优先描述 11 月 11 日新增核验。